	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04
Applus K2		2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	FOM303-45

FECHA:	2025-03-26	EQUIPO:	AF22e	SERIAL:	1565
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Dióxido de azufre
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00173

Configuración EPA

Escala:	0-500	Temperatura Operación °C (± 2)	30
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Fecha instalación filtro Teflón	2025-03-26
Automatic cycle ref Zero:	ON	Flujo lpm (± 5%)	0.415

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	23.00	24.0	1

Revisión Señales MUX SO2

Signals	Min. values	Typical values	Max values
UV ref.	250 mV	N. A.	N. A.
HV PM	1600 mV	2800 mV	4000 mV
Internal T.	5 °C	30 °C	50 °C
Measurement chamber T°C	48°C	50 °C	52 °C
Gas pressure	600 hPa	990 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	300 hPa	600 hPa
+4V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.10 V	3.30 V	3.50 V
+12V supply	11.50 V	12 V	12.60 V
+24 V supply	23.0 V	24.0 V	25.0 V
+5 V supply	4.70 V	5 V	5.30 V
Sensor +5 V supply	4.80 V	5 V	5.20 V
+24V current	- 0.1 A	0.5 A to 3 A	> 6 A

Canal	Valor
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

Prueba de Fugas

Referencia	130.42	Delta	3.81
Retención	134.23		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		0%		Porcentaje Final Bomba		100%
Flujo Calibrador		0.35117				
Linearización	Set point	0	Raw	0.3115	Corregido	0.102
		15		14.91		15

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ±10.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	0.00	0.40	399.90	400.50	0.40	0.15

Punto de Precisión

Punto de Precisión SO2 (ppb) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
450.6	450.20

Ajuste Span y Zero

Zero anterior		$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo		
K anterior		$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin\ offset)}$
Valor de gas Span		
Valor de lectura (sin compensación)		
K nuevo	#¡DIV/0!	

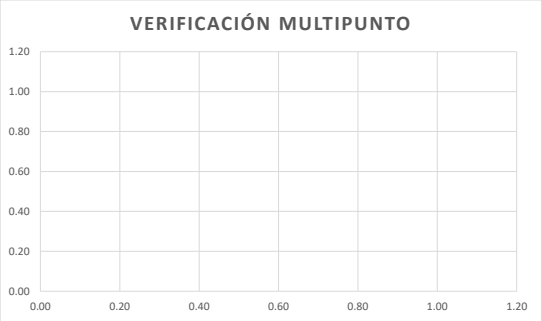
Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1			0.00	0.00	0.00
2			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS SOx ENVEA	2024-09-02
		FOM303-45

Punto de Verificación Rango de medición Extendido

[Gas] Referencia 1000 ppb	**Medición Equipo (ppb)** Diferencia ± **2.1%**
1004.0	1000.20



Observaciones:

Equipo no presenta novedades.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	LEONARDO PEREZ